BÀI TẬP TUẦN KHÓA VÀ PHỦ TỐI THIỂU

Bài 1:

- Tính bao đóng của K
- Khởi tạo (K)+ = (ACGH)
- Xét AC -> BCG, Ta thấy A và C đều thuộc (K)+ => Thêm A và H vào (K)+
- Xét AB -> CDE, Ta thấy A và B đều thuộc (K)+ => Thêm D và E vào (K)+

⇨ (K)+ = U

⇨ K là siêu khóa

- Tính bao đóng của 1 tập con của K
- Giả sử lấy K' = (ACH), Ta cần tính (K')+
- Xét ACH -> HE, Ta thấy A,H và C đều thuộc (K')+ => Thêm E vào (K')+
- Xét AC -> BCG, Ta thấy A và C đều thuộc (K')+ => Thêm B và G vào (K')+
- Xét AB -> CDE, Ta thấy A và B đều thuộc (K')+ => Thêm D vào (K')+

Vì tồn tại tập con K' của K mà (K')+ = U => K không thỏa mãn tính tối thiểu

⇨ Kết luận : K không phải khóa của lược đồ (Nó chỉ là 1 siêu khóa)

Bài 2:

a) Tìm khóa của lược đồ:

- Chia các thuộc tính vào 3 tập:
- Tập nguồn L: {B,E}
- Tập đích R: {C}
- Tập trung gian M: {A,D}

Khóa luôn phải chứa tập nguồn L , ta tính bao đóng của tập nguồn (BE)+

- Khởi tạo : (BE)+ = {B,E}
- Xét E -> AD, Ta thấy E thuộc (BE)+ => Thêm A và D vào (BE)+
- Xét B-> C , Ta thấy B đều thuộc (BE)+ => Thêm C vào (BE)+

⇨ (BE)+ = U

- Tương tự ta có (B)+ ≠ U và (E)+ ≠ U

Vậy 1 khóa của lược đồ là K = BE

b) Tìm tất cả các khóa của lược đồ

Theo thuật toán tìm khóa nếu bao đóng của tập nguồn L+ = U, thì lược đồ chỉ có 1 khóa duy nhất chính là L

Vậy chỉ có 1 khóa của lược đồ là K = BE

Bài 3:

a) Tính bao đóng

- Tính (AE)+

- Khởi tạo: (AE)+ = {A,E}
- Xét AB -> C, ta thấy A thuộc (AE)+ nhưng B thì không => Bỏ qua
- Xét A -> DE, ta thấy A thuộc (AE)+ => Thêm D và E vào bao đóng
- Xét D -> IJ, ta thấy D thuộc (AE)+ => Thêm I và J vào bao đóng
- Tương tự , bỏ qua 2 phụ thuộc hàm còn lại

  Vậy (AE)+ = {A,C,D,E,I,J}

- Tính (AF)+

- Khởi tạo : (AF)+ = {A,F}
- Xét A -> DE, ta thấy A thuộc (AF)+ => Thêm D,E vào bao đóng
- Xét F -> GH, ta thấy F thuộc (AF)+ => Thêm G và H vào bao đóng
- Xét D -> IJ, ta thấy D thuộc (AF)+ => Thêm I và J vào bao đóng
- Các phụ thuộc hàm còn lại xét tương tự thì sẽ bỏ qua do vế phải không hoàn toàn thuộc bao đóng trước đó

  Vậy (AF)+ = {A,D,E,F,G,H,I,J}

b) Các phụ thuộc hàm sau đây có được suy dẫn không?

- Tính (AB)+ như cách tìm bao đóng ở trên thì (AB)+ = U

Vì H ϵ (AB)+ => có suy dẫn được

- Tính (A)+ như cách tìm bao đóng ở trên thì (AB)+ = {A,D,E,I,J}

Vì J ϵ (AB)+ => có suy dẫn được

- (AB)+ = U(Trên)

Vì I ϵ (AB)+ => có suy dẫn được

c) Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ

Ta chia các thuộc tính ra thành 3 tập L = {A, B} (Tập nguồn), R = {C, E, G, H, I, J} (Tập đích), M = {D, F} (Tập trung gian).

- Vì bao đóng của tập nguồn L+ = (AB)+ = U nên lược đồ chỉ có 1 khóa duy nhất là K = AB

d) Tìm phủ tối thiểu

- Tách vế phải

  F_1 = {AB ->C, A ->D, A ->E, B ->F, F ->G, F ->H, D ->I, D ->J}

- Loại thuộc tính dư thừa ở vế trái (Chỉ xét phụ thuộc hàm mà có 2 thuộc tính ở trên ở vế trái)

- Xét AB -> C

  + Thử bỏ A, tính B+ = {B,F,G,H} , B+ Không chứa C , nên A không dư thừa .

  Tương tự B không dư thừa

⇨ F_1 giữ nguyên

- Loại bỏ phụ thuộc hàm dư thừa
- Lần lượt che từng Phụ thuộc hàm và tính bao đóng vế trái.Khi biểu diễn lược đồ dưới dạng đồ thị, ta thấy đồ thị không có đường đi vòng nào (ví dụ bỏ A ->D thì không có cách nào từ A đến được D). Do đó không có PTH nào thừa.
  Vậy F_{min} = {AB ->C, A ->D, A ->E, B ->F, F ->G, F ->H, D ->I, D ->J}

e) Kiểm tra 3NF và đưa về dạng chuẩn 3NF

Kiểm tra chuẩn: Lược đồ có thuộc tính không khóa là D phụ thuộc vào A

(A -> D), mà A lại là tập con thực sự của khóa AB (phụ thuộc một phần vào khóa). -=> R vi phạm 2NF. Vậy **R chỉ đạt 1NF**.

Phân rã về 3NF: Dựa vào thuật toán gom nhóm vế trái trên tập F_{min}

R_1 (A, B, C)-> với khóa AB.

R_2 (A, D, E)-> với khóa A

R_3 (B, F)-> với khóa B

R_4 (F, G, H)-> với khóa F

R_5 (D, I, J)-> với khóa D

Kiểm tra: Khóa ->AB-> đã nằm trọn trong ->R_1->, không cần thêm lược đồ mới.

⇨ **Kết quả phép tách:** $\rho = \{R_1, R_2, R_3, R_4, R_5\}$

Bài 4:

a) Tính bao đóng:

(AC)+ = {A, C} ∪ {I} = {A, C, I} (Do có A ->I).

(AF)+ = {A, F} ∪ {I} = {A, F, I}.

b) Các PTH có suy dẫn từ F không?

AB ->H: (AB)+ = {A, B, C, I}. Không chứa H ->**KHÔNG**.

A ->J: A+ = {A, I}. Không chứa J ->**KHÔNG**.

AB ->I: (AB)+ = {A, B, C, I}. Có chứa I ->**CÓ**.

c) Tìm tất cả các khóa:

Chia các thuộc tính thành 3 tập : Tập nguồn , tập đích, tập trung gian

L = {A, B, D}, R = {C, E, F, G, I, J}, M = {H}.

Tính (ABD) +: {A, B, D}.Xét {AB ->C} -> {A, B, C, D}.Xét {BD ->EF} ->

{A, B, C, D, E, F}

.Xét {AD ->GH}-> {A, B, C, D, E, F, G, H} .Xét{A ->I} ->{A, B, C, D, E, F, G, H, I} .Xét {H ->J} -> U.

Bao đóng của tập nguồn bằng U, vậy khóa duy nhất là **K = {A, B, D}**.

d) Tìm phủ tối thiểu F_{min}

- Bước 1 (Tách phải): = {AB ->C, BD ->E, BD ->F, AD ->G, AD ->H, A ->I, H ->J}

- Bước 2 (Loại trái): Xét AB ->C, BD ->E, F và AD ->G, H, thử che từng thuộc tính vế trái, tính bao đóng thì không có thuộc tính nào dư thừa.

-Bước 3 (Loại PTH thừa): Không có PTH nào tự suy ra được từ phần còn lại.

Kết quả: F_{min} = {AB ->C, BD ->E, BD ->F, AD ->G, AD ->H, A ->I, H ->J}.

Bài 5:

a) Tìm một khóa

Ta chia các thuộc tính thành 3 tập

- L = {A, D}(Tập nguồn) ,R rỗng (Tập đích), M = {B, C, E}(Tập trung gian).
- Ta ghép thử L với từng phần tử của M, bắt đầu với B: Tập (ADB)+ = {A, B, D} Xét{AB -> C} ->{A, B, C, D} .Xét{CD -> E}-> U.

Vậy **ABD** là một khóa.

b) Tìm tất cả các khóa

Tiếp tục ghép L với các thuộc tính còn lại của M:

- Ghép với C: Tập (ADC)+ = {A, C, D}.Xét {CD -> E} ->{A, C, D, E} .Xét {DE-> B}-> U. Suy ra **ACD** là khóa.
- Ghép với E: Tập (ADE)+ = {A, D, E} .Xét{DE -> B} ->{A, B, D, E}.Xét {AB -> C}-> U. Suy ra **ADE** là khóa.

Vì tổ hợp 1 phần tử của M đã ra khóa nên không xét tiếp tổ hợp 2 phần tử (để đảm bảo tính tối thiểu).

Kết luận: Có 3 khóa là ABD, ACD, ADE.

c) Tìm phủ tối thiểu

- Các vế phải đã có 1 thuộc tính.
- Không có thuộc tính vế trái nào thừa (thử che đi đều không tính ra được vế phải).
- Không có PTH nào thừa.

Kết luận: Phủ tối thiểu chính là F = {AB -> C, CD -> E, DE -> B}.

e) R đạt BCNF chưa? Nếu chưa đưa về BCNF.

- **Kiểm tra BCNF:** Để đạt BCNF, vế trái của **mọi** PTH phải là siêu khóa.
    - Xét AB -> C: AB không phải siêu khóa (thiếu D). Vi phạm BCNF!
- **Phân rã BCNF:**
    1. Tách theo PTH vi phạm AB -> C:
        - Lược đồ R_1 (A, B, C) với khóa AB. (Hết vi phạm).
        - Lược đồ còn lại R_2 (A, B, D, E) bằng cách lấy U - C.
    2. Xét lược đồ R_2 (A, B, D, E): Tập PTH áp dụng lên R_2 có DE -> B. Khóa của R_2 lúc này là ADE.
        - Kiểm tra BCNF trên R_2 : DE -> B nhưng DE không phải siêu khóa của R_2 =>. Tiếp tục vi phạm BCNF.
    3. Tách R_2 theo PTH vi phạm DE-> B:
        - Lược đồ R_{21} (B, D, E) với khóa DE.
        - Lược đồ R_{22} A, D, E) với khóa ADE.

Kết quả phân rã BCNF: ρ = {R_1 (A, B, C), R_{21} (B, D, E), R_{22} (A, D, E)}.